



KARIM AIT HAMMOU

Ingénieur Senior
Python / Django

Karim AIT HAMMOU

Ingénieur Senior Python / Django · IA & LLM

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT · REMOTE OU RELOCATION

20 ans en développement, dont 5 sur des systèmes LLM en production. Backends Django qui servent de couche applicative à des modèles de langage : RAG, pgvector, LLM auto-hébergés. Disponible immédiatement.

PROFIL

Je construis des backends Python et Django qui servent de **couche applicative à des systèmes LLM en production**. Sur **PhytochemHub**, une API Django Ninja s'appuie sur un pipeline en cinq étapes autour d'un modèle auto-hébergé, avec embeddings en PostgreSQL/pgvector et aucune dépendance cloud sur le chemin critique. Sur **Sci-X**, un pipeline RAG complet gère le cycle de vie de ses embeddings : invalidation, re-indexation programmée, suivi du drift. Sur **KMB Trader**, un système multi-agents LangGraph tourne 24/7. Cote web, je livre du **Wagtail en production**, dont deux sites mis en ligne en 2026. Vingt ans d'informatique derrière, dont une direction des systèmes d'information : je sais faire passer un système du prototype à l'exploitation, le documenter et le transmettre. Disponible immédiatement, en mission comme en poste.

COMPÉTENCES CLÉS

Django en production

Django, Django Ninja, Wagtail, FastAPI. APIs REST, modèles de données durables, PostgreSQL, Redis, tâches asynchrones. Des sites et des APIs qui tournent, pas des prototypes.

LLM appliqués au backend

Intégration de modèles dans une application réelle : RAG complet, embeddings et pgvector, LLM auto-hébergés via Ollama, APIs OpenAI et HuggingFace. Le modèle est un composant du système, pas une démonstration.

Cycle de vie et fiabilité

Invalidation et re-indexation des embeddings, suivi du drift, surveillance, logs structurés, seuils d'alerte, escalade vers l'humain. Ce qui fait tenir un système après la mise en ligne.

Wagtail et contenu éditorial

Sites Wagtail livrés à des clients non techniques, contenu éditable finement, multilingue, SEO. Migration depuis WordPress et Drupal.

Livraison autonome

Docker, Linux, CI/CD, AWS, gestion DNS et hébergement. Capacité à prendre une mission de bout en bout, sans équipe autour, et à la documenter pour ceux qui suivront.

Interlocuteur du métier

Vingt ans à traduire des besoins métier en systèmes. Ancien DSI : je parle aussi bien au développeur qu'à la direction, ce qui raccourcit les cycles de décision.

CONTACT

- ✦ App 17 Imm 1
Residence Dari's
Nouaceur, Casablanca
- ☎ +212 6 15 80 76 63
- @ aithammoukarim@gmail.com

LIENS

- in linkedin.com/in/karimaithammou
- github.com/HumanZ19
- humanz19.github.io

BACKEND PYTHON

- Python Django Django Ninja
- Wagtail FastAPI API REST
- PostgreSQL Redis Celery
- Elasticsearch

IA & LLM APPLIQUÉ

- RAG en production LLM auto-hébergé
- pgvector Ollama OpenAI API
- LangGraph MCP HuggingFace
- Embeddings ChromaDB

LIVRAISON

- Docker Linux CI/CD AWS Git
- Tests Documentation

LANGUES

- Français Bilingue
- Arabe Natif
- Anglais Professionnel
- Amazigh Natif

20

ANNEES DE DÉVELOPPEMENT

5

SYSTÈMES LLM EN PRODUCTION

50+

PROJETS LIVRÉS

+150%

TRAFFIC ORGANIQUE (ATELIERS D'ART)

ASAP

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Freelance - Backend Python & IA

Jan. 2021 - Présent

Ingénieur Senior Python / Django - Clients internationaux

Conception et livraison de backends Django, dont plusieurs servent de couche applicative à des modèles de langage en production.

- **PhytochemHub** (2026) : plateforme d'extraction scientifique. **API REST Django Ninja** au-dessus d'un pipeline en 5 étapes : parsing GPU des PDF, extraction par LLM auto-hébergé (Ollama), embeddings 768 dimensions en **PostgreSQL / pgvector**, tableau de bord temps réel. Zéro dépendance cloud sur le chemin critique, chaque donnée traçable jusqu'à sa source.
- **Leaders On Purpose** (2026) : deux sites **Wagtail** livrés en production, migration depuis WordPress, infrastructure et zone DNS administrées, contenu éditable atome par atome par une cliente non technique.
- **Sci-X et Hydrogène Vert** : pipeline RAG complet en Django. Chunking sémantique adaptatif, embeddings OpenAI et HuggingFace, stockage pgvector et ChromaDB, gestion du cycle de vie (invalidation, re-indexation, suivi du drift).
- **KMB Trader** : système multi-agents en Python orchestré par LangGraph, tournant 24/7 avec state management temps réel, seuils d'alerte et escalade vers l'humain.
- **Ateliers d'Art de France** : architecture Django et Wagtail pour 6000+ professionnels, +150 % de trafic organique.
- **WorldWide Team** : plateforme Django de géolocalisation temps réel, architecture événementielle WebSocket et Redis.

Python Django Django Ninja Wagtail PostgreSQL pgvector Ollama LangGraph Redis Docker Linux

Eduka Software

Oct. 2025 - Fév. 2026

Responsable Projet Technico-Fonctionnel - ERP SaaS international (10+ pays)

Architecture d'intégrations sur un ERP SaaS en environnement financier régulé.

- Conception de couches d'abstraction isolant le métier des implémentations propres à chaque juridiction.
- Integrations d'API tierces avec **idempotence transactionnelle** sur des flux où le double envoi est une faute réglementaire : facturation électronique (Espagne, Brésil, Arabie Saoudite, Maroc) et paiement (Payway, TouchPay).
- Infrastructure multi-sites Proxmox et Teleport sur trois pays, principes Zéro Trust, incident critique résolu en 25 minutes.

PHP MySQL APIs REST Proxmox Teleport Linux

HEM Business School (Groupe LCI Education)

Jan. 2017 - Déc. 2020

Directeur des Systèmes d'Information - 6 campus

Direction SI d'une institution multi-sites. Utile ici pour une raison précise : je sais ce que coûte un système mal transmis.

- Migration ERP critique sans interruption de service, budget de 1 M DH défendu devant une direction non technique.
- Management de 21 collaborateurs, formation de plus de 300 utilisateurs.

Konosys ERP Linux Microsoft 365

HEM Business School

Jan. 2010 - Déc. 2017

Senior Webmaster puis DSI Adjoint

- Écosystème web institutionnel multi-sites (Drupal, PHP), management d'une équipe de 10 personnes.

Drupal PHP MySQL

Sunlight Systems SARL

2007 - 2010

Fondateur & Technical Manager - Agadir, Maroc

- Trois produits web livrés en autonomie complète, dont SoussAgri.com, 2e Prix INNOFEL 2008.

RÉALISATIONS PHARES

DJANGO + LLM

PhytochemHub

API **Django Ninja** au-dessus d'un pipeline d'extraction a LLM auto-hébergé. PostgreSQL et pgvector, embeddings 768d, tableau de bord temps réel. En ligne sur phytochemhub.com.

Django Ninja · Ollama · pgvector · Docker

WAGTAIL EN PRODUCTION

Leaders On Purpose

Deux sites Wagtail livrés et maintenus en production, migration depuis WordPress, infrastructure et DNS. Contenu entièrement éditable par une cliente non technique.

Wagtail · Django · cPanel · SEO

RAG COMPLET

Sci-X et Hydrogène Vert

Pipeline RAG en Django : chunking sémantique adaptatif, embeddings OpenAI et HuggingFace, pgvector et ChromaDB, invalidation et re-indexation programmées.

Django · OpenAI · pgvector · ChromaDB

MULTI-AGENTS PYTHON

KMB Trader

Système multi-agents orchestré par LangGraph, 24/7, state management temps réel, seuils d'alerte et escalade vers l'humain.

Python · LangGraph · Redis · Docker

DJANGO À L'ECHELLE

Ateliers d'Art de France

Architecture Django et Wagtail pour un annuaire de 6000+ professionnels. +150 % de trafic organique après refonte.

Django · Wagtail · PostgreSQL · SEO

OUTILLAGE

Wagtailer

Framework d'industrialisation Wagtail piloté par agents : pipeline en 13 phases, garde-fous exécutables, squelette de projet client-agnostique.

Wagtail · Python · Agents · Git hooks

CE QUE JE DIFFÉRENCIE

Le croisement Django et LLM

La plupart des développeurs Django n'ont jamais mis un modèle en production, et la plupart des profils IA ne savent pas tenir une application. Je fais les deux, et c'est vérifiable sur du code en ligne.

Souverainete assumée

Pipelines LLM auto-hébergés, GPU local, aucune donnée envoyée à un tiers. Décisif pour la santé, le juridique, la finance et le secteur public.

Autonomie complète

Je prends une mission du besoin à la mise en ligne : conception, code, infrastructure, documentation, transmission. Sans équipe à constituer autour de moi.

Disponible immédiatement

Aucun préavis à purger. Je peux démarrer une mission dans la semaine, en remote ou avec relocation.

FORMATION

ESI (IHEES)

Informatique de Gestion & Développement Réseau

2002 - 2006

Lycée Abdellah Ben Yacine

Baccalauréat Sciences Mathématiques

1999 - 2002